

WRRAM 입자 잔존 주소와 접힘 붕괴의 계산

핵자 구성과 힘 및 스핀을 분리한 상수 판독 탐색 0.1

최원식 Wonsik Choi Seoul 2026년 10월 1일

ORCID 0009-0001-4263-9772 janefather@gmail.com

1 잔존 주소에서 입자 구조로

본 탐색은 입자를 잔존한 유사소수 접힘의 표현형으로, 붕괴를 그 접힘 관계가 재배열되는 전환으로 가정한다. 초기 차원필터를 통과한 합성수 주소에서 알려진 질량비·전하·자기모멘트·수명에 응답하는 입자 판독을 구성했다. 여기서 유사소수는 WRRAM의 불완전 판독을 통과한 접힘 합성수를 뜻한다.

핵심 구조는 잔존 주소와 내부 상태의 결합이다. 구성 소립자, 색과 강력, 핵자 사이 잔여 핵력, 약력의 전환, 전자기 전류, 스핀을 각각 읽는다. 동일한 주소에도 결합 상태와 환경에 따라 서로 다른 표현형을 허용한다. 주소가 바뀌는 붕괴와 SOURCE 복귀를 별도의 장부에 기록한다.

표 1 실행한 탐색과 결과

시험	출력
A 질량비 주소 탐색	전자 주소 9를 고정하고 $\Omega = 3$ 인 홀수 양성자 후보 141,790개 검사 중성자 질량비 선별 폭 안의 후보쌍 15개
B 공통 구성 조건	$n_p = a^2b$, $n_n = ab^2$ 인 소수쌍 735개 검사 단순 공통 거듭제곱 판독은 핵자 질량차와 불일치
C 공통 핵자 판독	u 표식 3, d 표식 5 45·75 구성에 보정된 에너지와 전류를 붙여 두 핵자의 질량·전하·자기모멘트 반환
D 독립 채널 검사	주어진 한 세대 15 카이럴 채널에서 색·약력·전하 연산자와 세 스핀 합성 검사 10개 조건 통과
E 붕괴 전환 장부	자유 중성자에서 양성자·전자·반중성미자로 전환 양의 방출 에너지와 보존 장부 및 보정된 생존율 계산

시험 C의 45·75는 최소 홀수 소수로 만든 공통 핵자 구성이다. 알려진 상수는 이 구성의 판독을 보정하며, 소수 표식 자체를 유일하게 지정하지는 않는다. 이번 자료는 입력 상수, 선택한 구성, 계산 출력과 후속 판독을 함께 보관한다.

상위 두 단계 차원필터 및 제타 영점 프레임 필터의 코드와 문서는 그대로 유지했다. 본 탐색은 초기 잔존 지지에서 입자 표현형과 내부 전환으로 이어지는 별도 계산 층이다.

2 알려진 질량비로 주소 후보를 역산

시험 A는 전자 주소 9를 가장 작은 홀수 접힘 합성수로 선택하고 $m(n)/m_e = (n/9)_\gamma$ 를 사용한다. 각 양성자 후보에서 γ 를 관측 $m_p/m_e = 1836.152673426$ 에 보정한 뒤, 가까운 $\Omega = 3$ 주소가 $m_n/m_e = 1838.68366200$ 을 얼마나 재현하는지 계산했다. γ 는 제타 가중 지수 α 및 영점 높이 γ_i 와 별개다. [1]

$$\gamma = \frac{\log(m_p/m_e)}{\log(n_p/9)}, \frac{m_n^{trial}}{m_e} = \left(\frac{n_n}{9}\right)^\gamma \quad (1)$$

표 2 가장 가까운 질량비 후보

항목	출력
양성자 후보 주소	430003 = $7 \times 47 \times 1307$
중성자 후보 주소	430853 = $29 \times 83 \times 179$
보정 γ	0.697531325352675
중성자 전자 질량비	1838.6836621212
질량비 절대 오차	1.2121×10^{-7} 인용 표준불확도 7.4×10^{-7} 이내

유한 상한 $N = 10^6$ 에서 후보쌍 15개가 이 수치 선별 폭 안에 놓였다. 같은 판독식으로 뮤온의 홀수 반소수 주소를 찾으면 15개 후보 모두 인용 뮤온 질량비 불확도에 맞지 않는다. 따라서 질량 하나의 적합만으로 구성 소립자와 다른 입자의 응답까지 결정할 수는 없다.

시험 B는 공통 $u \cdot d$ 표식에 서로 다른 홀수 소수 $a \cdot b$ 를 배정하고 양성자 a^2b , 중성자 ab^2 를 요구했다. 주소 9 이상의 전자와 같은 거듭제곱 판독을 유지한 채 소수쌍 735개를 검사했다.

표 3 공통 소인수 거듭제곱 판독의 최적쌍

항목	출력
공통 표식	$a = 71 \quad b = 73$
핵자 주소	양성자 367993 중성자 378359
예측 중성자 에너지	956.902279 MeV
관측 중성자 에너지	939.56542194 MeV

이 결과는 이번 상한과 구성 조건에서 고정한 단순 판독을 수정할 근거다. 다음 시험은 정수 곱의 크기에 모든 성질을 실지 않고 가쿼크 부하, 내부 상태와 전류를 분리했다.

3 양성자와 중성자의 공통 접힘 구성

시험 C는 바리온 판독의 $u \cdot d$ 표식에 가장 작은 서로 다른 홀수 소수 $3 \cdot 5$ 를 배정한다. 양성자는 $3^2 \times 5 = 45$, 중성자는 $3 \times 5^2 = 75$ 다. 둘 다 $\Omega = 3$ 인 접힘 합성수로 초기 제타 프레임 필터에서 통과 지지를 갖는다. 이 배정은 낮은 소수의 잔존 지지를 이용한 구성 선택이다.

표 4 같은 두 소수로 구성된 핵자 판독

항목	양성자	중성자
가쿼크 구성	uud	udd
시험 주소	$45 = 3^2 \times 5$	$75 = 3 \times 5^2$
초기 8프레임 누적 통과	88.092397%	88.786957%
전하 e 단위	+1	0
스핀 $\hbar$ 단위	1/2	1/2
정지 에너지 MeV	938.27208943	939.56542194
자기모멘트 μ_N 단위	+2.79284734463	-1.91304276

가쿼크 구성과 전하·스핀은 공개 입자 입력이다. $q_u = 2/3$, $q_d = -1/3$ 을 적용하면 uud는 +1, udd는 0이 된다. 전자 주소 9는 별도 렙톤 채널의 전하 -1을 읽는다. 정수 3^2 를 쿼크 조합으로 읽는 연산자는 바리온 채널에 한정한다. [2-4]

$$Q_{baryon}/e = \frac{2}{3}k_u - \frac{1}{3}k_d \quad (2)$$

두 핵자의 스핀 1/2 바닥상태 이중항에 공통 에너지 판독을 배정했다. A는 관측 평균 핵자 에너지의 1/3, B는 관측 중성자·양성자 에너지차의 1/2로 보정한다. 이 유효 부하는 MS 쿼크 질량과 구분한다.

$$E = A(k_u + k_d) + B(k_d - k_u), A = 312.9729185617 \text{ MeV}, B = 0.646666255 \text{ MeV} \quad (3)$$

자기모멘트는 PDG의 SU(6) 핵자 판독식에 두 관측 모멘트를 넣어 $\mu_u \cdot \mu_d$ 를 역산했다. 에너지와 부호를 가진 전류를 별도로 같은 구성에 적용한다. [4]

$$\mu_p = \frac{4\mu_u - \mu_d}{3}, \mu_n = \frac{4\mu_d - \mu_u}{3} \quad (4)$$

보정값은 $\mu_u = 1.851669323704 \mu_N$, $\mu_d = -0.971864739074 \mu_N$ 이다. 질량과 자기모멘트는 이 보정에서 반환된 출력이다. B에는 현재 핵자 질량차가 통째로 담겨 있으며, 강력의 아이소스핀 비대칭과 전자기 기여는 후속 판독에서 분해한다.

4 소립자와 힘 및 스핀을 독립적으로 판독

주어진 한 세대의 15 카이럴 채널을 공통 운반자로 사용했다. 네 쿼크 종류 $u_L \cdot d_L \cdot u_R \cdot d_R$ 의 세 색 채널 12개와 $\nu_L \cdot e_L \cdot e_R$ 의 3개다. 이는 기존 표현 입력이며 핵자 한 개에 소립자 15개가 들어간다는 뜻은 아니다. 반입자는 쉼표 표 현으로 읽는다. [5]

표 5 분리한 판독과 이번 계산 범위

항목	별도 판독 및 계산
구성 소립자	순 가쿼크 맛 수와 바리온·렙톤 채널 바다 쿼크와 글루온은 추가 내부 상태
강력과 색	각 쿼크 삼중항에 8개 색 생성자 세 쿼크 반대칭 색 단일항의 전체 색 0 검사
잔여 핵력	핵자 사이 결합은 추가 환경과 유효 상호작용 이번 자유 핵자 시험의 별도 확장 대상
약력	왼손 이중항에서 $d_L \rightarrow u_L$, $e_L \rightarrow \nu_L$ 오른손 채널은 약한 아이소스핀 단일항
전자기력	$Q = T_3 + Y$ 전하와 자기 전류 구별 약력 올림의 전하 변화 +1 검사
스핀	세 스핀 $1/2$ 의 J^2 행렬 $J = 1/2$ 이중항 2개와 $J = 3/2$ 다중항 1개
질량과 붕괴	결합 에너지와 전류 및 전환율을 별도 커널로 판독 주소· Ω 만으로 모두 지정하지 않음

이 원고의 Y 는 PDG 표기의 초전하 절반으로 정의한다. 따라서 $Q = T_3 + Y$ 이며 PDG의 $Q = T_3 + Y_{PDG}/2$ 와 같다. 전하를 e 단위로 두고 $[Q, T^+] = T^+$, $[T^+, T^-] = 2T_3$ 및 색 연산자와 $Q \cdot T^+$ 의 교환 조건을 계산했다. [5]

$$1/2 \otimes 1/2 \otimes 1/2 = 1/2 \oplus 1/2 \oplus 3/2 \quad (5)$$

J^2 의 8개 고유값은 $3/4$ 가 네 개, $15/4$ 가 네 개다. 세 쿼크라는 구성만으로 스핀 $1/2$ 가 자동 선택되지 않는다. 핵자의 실제 가지는 색·스핀·맛·공간 파동함수와 교환 대칭에 함께 맞춰 선택한다. 이번 행렬 계산은 가능한 스핀 가지를 확인했다.

색 단일항 정규화 및 여덟 전체 색 생성자의 소멸 조건을 포함해 10개 연산자 검사가 통과했다. 힘의 세기는 이 대수 검사와 구별한다. 전자기 미세구조상수의 저에너지 입력과 GF를 기록했으며, α_s 는 척도와 재규격화 방식을 지정해야 한다. 결합 에너지·약한 행렬원소·혼합각을 소수 표식에서 산출하는 커널은 후속 계산이다. [1,5,6]

5 중성자 붕괴는 접힘 표현형의 전환

붕괴 가설의 핵심은 접힘이 잔존하는 동안 입자 표현형이 전환될 수 있다는 것이다. 자유 중성자의 udd에서 d 하나가 u로 바뀌고 전자와 전자 반중성미자 채널이 동반되면 양성자 uud와 전하 보존 장부를 얻는다. [2]

$$n \rightarrow p + e^- + \bar{\nu}_e \quad (6)$$

시험 표식은 75에서 45로 바뀌며 렙톤 채널이 함께 생긴다. 정수 주소는 상태 표식이고 그 곱 자체는 보존량으로 두지 않는다. 보존량은 에너지·전하 및 이번 채널의 바리온수·렙톤수다.

$$Q_n = (m_n - m_p)c^2 - m_e c^2 = 0.78233355931 \text{ MeV} \quad (7)$$

양의 Qn은 최종 양성자·전자 운동과 반중성미자 에너지로 배정된다. 반대 자유 채널 $p \rightarrow n + e^+ + \nu_e$ 는 $Q_p = -1.80433146069 \text{ MeV}$ 이므로 외부 에너지 없는 전환이 닫힌다. 원자핵 속의 붕괴 가능성은 초기·최종 핵 전체 에너지로 다시 판정한다.

PDG 2026의 자유 중성자 평균수명 $\tau = 878.3 \pm 0.4 \text{ s}$ 를 전환율 입력으로 보정했다. 관측 간격 Δt 에서 아래 규칙은 같은 지수 생존율을 반환한다. Δt 는 계산 간격이며 기본 셔터 주기를 정한 값은 아니다. [2]

$$\epsilon(\Delta t) = 1 - e^{-\Delta t/\tau}, S(k) = [1 - \epsilon(\Delta t)]^k \quad (8)$$

표 6 자유 중성자 한 개의 기대 전환 장부

시간 s	중성자 생존	완료된 붕괴	총 에너지 MeV
0	1.000000	0.000000	939.56542194
1	0.998862	0.001138	939.56542194
100	0.892386	0.107614	939.56542194
878.3	0.367879	0.632121	939.56542194
1000	0.320279	0.679721	939.56542194
4391.5	0.006738	0.993262	939.56542194

전 행에서 총 전하 0, 바리온수 1, 렙톤수 0을 유지한다. 붕괴 완료 확률만큼 딸입자의 기대 개수가 늘고 정지 에너지 차이는 최종 운동 및 반중성미자 에너지에 남는다. 이 계산의 SOURCE 복귀량은 0이다. 수명은 관측 보정이며 접힘 연산자로부터 전환율을 산출하는 연결은 다음 단계다.

6 현실의 복잡함을 담는 상태 구조

잔존 주소 하나에 단일 입자 특성을 강제하지 않는다. 핵자에는 순 가쿼크 표식 외에도 바다 쿼크·반쿼크와 글루온, 상대 운동과 결합 상태가 기여한다. 강한 상호작용의 색 응답과 약한 전환의 맛 응답, 전자기 전류와 스핀 응답은 각자의 상태 의존성을 가진다. [4,6]

$$S=(n,c,k_u,k_d,\rho_{int},E) \quad (9)$$

n 은 잔존 주소, c 는 물리 판독 채널, p_{int} 는 색·스핀·맛·공간 및 추가 QCD 성분의 내부 상태, $\mathcal{E}$ 는 결합 환경과 외부장 및 판독 척도다. 상태가 혼합된 경우에도 각 관측량은 자신의 연산자로 기대값을 읽는다.

$$\langle O \rangle = Tr(\rho_{int} O_{n,c,E}) \quad (10)$$

표 7 복잡함을 기록하고 제약하는 방법

항목	상태와 검증의 분리
같은 주소의 여러 상태	스핀·궤도·결합 여기 및 채널을 명시 주소를 새로 고르는 대신 내부 상태의 차이를 검증
핵자 에너지 차이	현재 보정 B를 강력의 아이소스핀 비대칭·전자기 에너지 및 결합 보정으로 분해 합은 관측 Δn_p 를 유지
붕괴와 안정성	접힘 재배열 가능성, 전하·에너지 문턱, 전환 행렬원소를 차례로 검사 복합수라는 사실만으로 유한 수명 강제하지 않음
환경 효과	자유 입자와 핵 결합 상태의 초기·최종 총 에너지 사용 동일 구성에서 문턱 변화 추적
매개변수 관리	입력 또는 보정 출처를 고정 새 입자마다 임의의 별도 보정을 덧붙이는 대신 공통 응답 커널 비교

유사소수 접힘을 붕괴의 구조적 원인으로 삼으려면 잔존 공간 안의 전환 연산자가 접힘 관계를 바꾸고 허용된 최종 채널에 진폭을 전달해야 한다. 그 행렬원소와 상태밀도가 전환율을 정한다. 따라서 접힘 잔존의 보존과 특정 표현형의 유한 수명은 함께 구현할 수 있다.

이번 계산은 핵자 시험과 독립 채널 대수를 연결했다. 다음 우선순위는 고정된 전하·색·스핀 조건을 유지하는 공통 전환 커널, 핵자 질량차의 물리 기여 분해, 전자·뮤온 등 렙톤의 별도 에너지 판독이다. 질량 탐색에서 뮤온 응답이 실패한 결과도 커널 선택의 제약으로 남긴다.

7 방법과 재현 및 판단 기준

표 8 검증 입력에서 출력으로

단계	이번 실행
검증 입력	NIST 질량·질량비·자기모멘트 PDG 가쿼크 구조·전하·채널 표현·중성자 평균수명
구성 선택	전자 표식 9와 $\Omega = 3$ 홀수 주소 핵자 표식 3·5 기존 초기 8프레임 제타 필터
WRRM 변환	잔존 주소 지지 공통 가쿼크 에너지·전류 판독 독립 채널 연산자 접힘 표현형 전환
산출값	15개 질량 후보쌍 단순 공통 값 판독의 불일치 45·75 보정 판독 10개 채널 조건과 자유 붕괴 장부
수정 또는 기각	고정한 공통 판독이 추가 입자 응답에 맞지 않거나 전하·색·확률·에너지 조건을 위반하는 경우

질량 탐색은 전자 주소 9와 $N = 10^6$ 에 조건부다. 관측 중성자 질량비의 인용 표준불확도는 수치 선별 쪽으로만 사용했고, 전체 상관을 포함한 통계 검정은 하지 않았다. 초기 통과 지지는 앞서 보정한 제타 프레임 필터의 기대 확률이며 실제 입자 생성 빈도와 같다고 배정하지 않았다.

시험 C는 두 핵자 바닥상태 이중항에 한정된 에너지와 SU(6) 자기모멘트 판독이다. 질량 2개, 자기모멘트 2개와 자유 중성자 수명을 보정 입력으로 사용했다. 시험 D의 15 카이럴 채널과 표준모형 양자수는 제공된 입력이다. 세 스핀 합성은 가능한 가지를 계산하며 완전한 핵자 파동함수의 선택은 포함하지 않는다.

붕괴 계산은 지배적 자유 베타 채널의 기대값 장부다. 중성미자 정지질량과 방사 베타의 작은 가지를 생략하고 딸입자 운동 및 반중성미자 에너지를 한 항에 모았다. 단위는 에너지 MeV, 시간 s, 자기모멘트 핵자기자 μ_N 이다. 재현 코드는 관측 입력과 선택한 판독을 JSON에 기록하며 인터넷 연결 없이 실행한다.

참고 자료

- [1] NIST 2022 CODATA complete listing.
<https://physics.nist.gov/cuu/Constants/Table/allascii.txt>
- [2] PDG 2026 Baryons summary.
<https://pdg.lbl.gov/2026/tables/rpp2026-sum-baryons.pdf>
- [3] PDG 2026 Quarks summary.
<https://pdg.lbl.gov/2026/tables/rpp2026-sum-quarks.pdf>
- [4] PDG 2026 Quark Model, section 15.6.
<https://pdg.lbl.gov/2026/reviews/rpp2026-rev-quark-model.pdf>
- [5] PDG 2026 Standard Model.
<https://pdg.lbl.gov/2026/reviews/rpp2026-rev-standard-model.pdf>
- [6] PDG 2026 Quantum Chromodynamics.
<https://pdg.lbl.gov/2026/reviews/rpp2026-rev-qcd.pdf>